

2. Экспериментальный раздел

2.1 Описание программы

API-сервис разработан на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core, что обеспечивает высокую производительность, надёжность и удобство разработки. Архитектура API построена по принципу разделения ответственности и включает слои моделей, контроллеров и контекста базы данных Entity Framework Core.

Веб-приложение разработано на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js и сборщика Vite, что обеспечивает модульность, удобство разработки и высокую скорость загрузки интерфейса. В качестве среды разработки использовался Visual Studio Code.

Модульные схемы программных продуктов представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.3.



Рисунок 2.1.1 – Модульная схема проекта

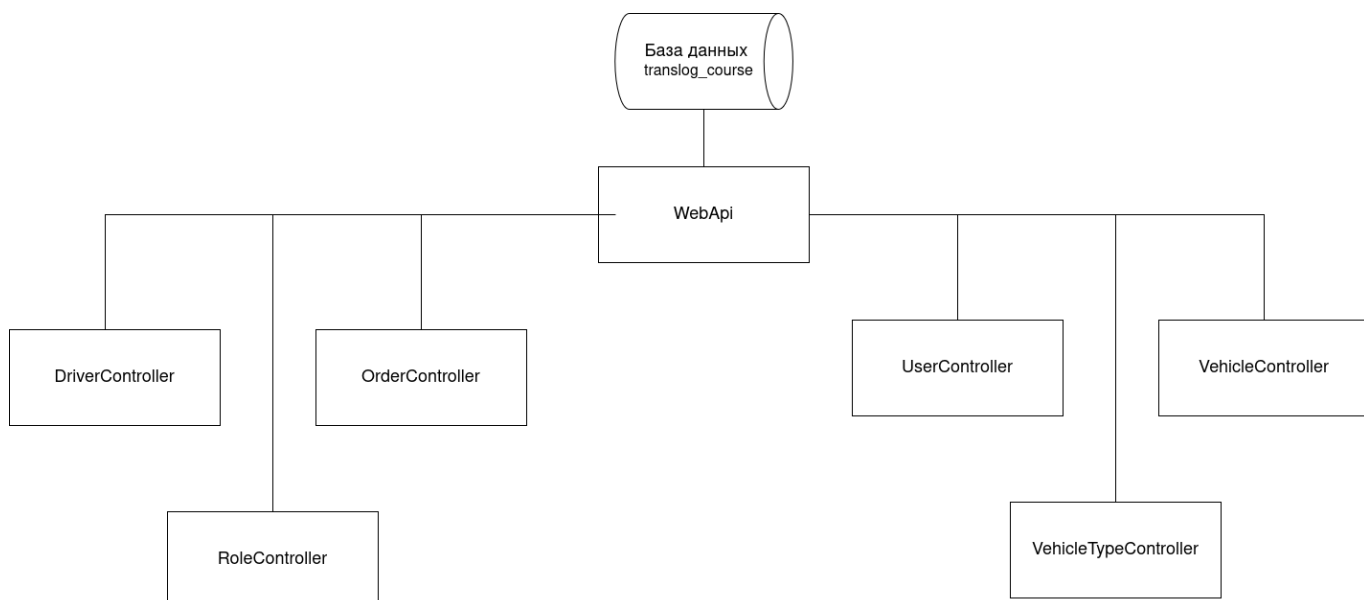


Рисунок 2.1.2 – Модульная схема WebApi

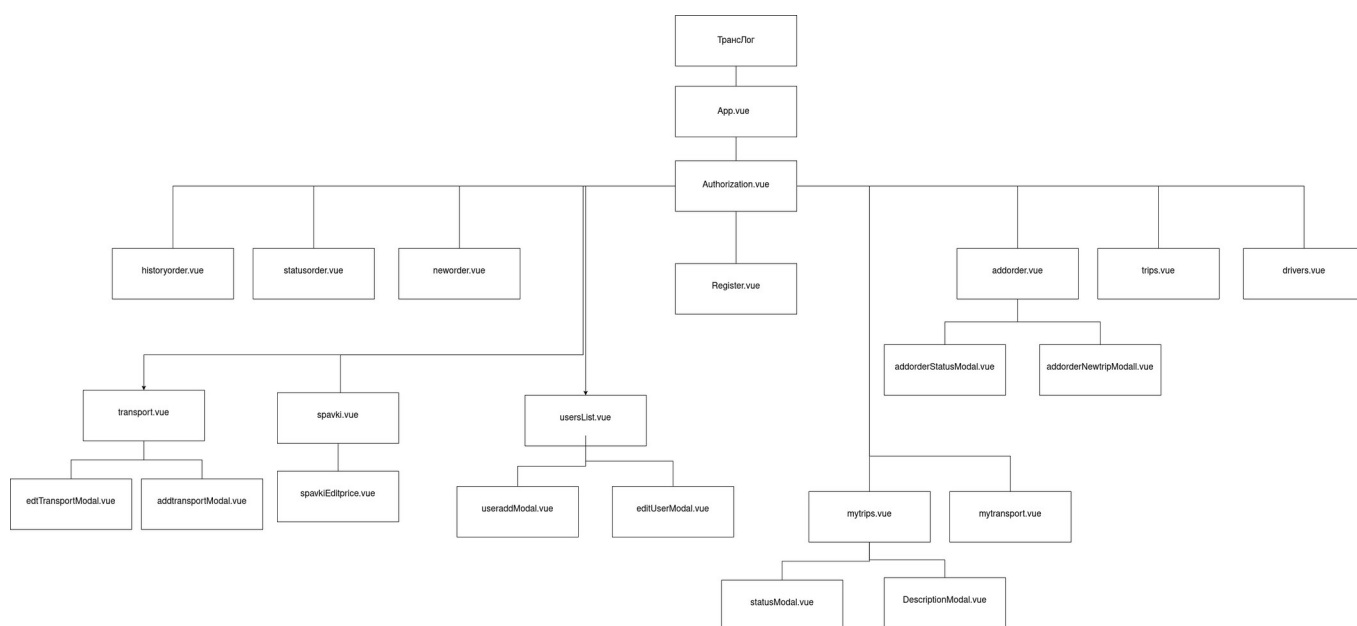


Рисунок 2.1.3 – Модульная схема Vue

Описание основных модулей API представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Описание основных модулей API

Контроллер / метод	Назначение
AuthController	
Login	Аутентификация пользователя и выдача данных сессии
Register	Регистрация нового пользователя
OrderController	
GetOrder	Получение списка всех заявок
GetHistory	Получение истории заявок клиента
CreateOrder	Создание новой заявки
UpdateOrder	Обновление статуса и данных заявки
VehicleController	
GetTransport	Получение списка транспортных средств
AddTransport	Добавление нового транспортного средства
UpdateTransport	Редактирование данных транспортного средства
DeleteTransport	Удаление транспортного средства
DriverController	
GetDrivers	Получение списка водителей
VehicleTypeContro ller	
GetTypes	Получение списка типов транспортных средств
UpdateType	Обновление стоимости за 1 км типа ТС
UserController	
GetUser	Получение списка пользователей
UpdateUser	Обновление данных пользователя
RoleController	

Контроллер /
метод

Назначение

GetRole Получение списка ролей

Описание основных модулей веб-приложения представлено в таблице
2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Описание основных модулей веб-приложения

Компонент / функция

Назначение

Authorization.vue

login

Аутентификация пользователя

register

Регистрация нового пользователя

NewOrder.vue (клиент)

order

Отправка новой заявки на грузоперевозку

StatusOrder.vue (клиент)

cancel

Отмена заявки клиентом

HistoryOrder.vue (клиент)

sortOrders

Сортировка заявок по статусу

ManagerOrders.vue (менеджер)

openTripModal

Открытие формы назначения транспорта

saveTrip

Сохранение назначения транспорта и расчёт
стоимости

openStatusModal

Открытие формы изменения статуса

saveStatus

Сохранение нового статуса заявки

calculatePrice

Автоматический расчёт стоимости рейса

DriverOrders.vue (водитель)

saveStatus

Обновление статуса рейса водителем

AdminUsers.vue
(администратор)

Компонент / функция	Назначение
loadUsers	Загрузка списка пользователей
saveUser	Сохранение изменений пользователя
AdminTransport.vue (администратор)	
addTransport	Добавление нового транспортного средства
saveTransport	Редактирование транспортного средства
deleteTransport	Удаление транспортного средства
AdminSpravki.vue (администратор)	
saveType	Обновление стоимости за 1 км типа ТС